Оценка коэффициента полувыведения препарата I-131
Анализ экспоненциальных моделей распада

Введение

Проведён анализ данных 103 пациентов, получивших радиоактивный йод I-131. Для каждого пациента измерена мощность эквивалентной дозы (МАЭД) в 4--7 временных точках (от 1 до 68 часов после введения). Цель — оценка коэффициента полувыведения ($T_{1/2}$) и подбор оптимальных математических моделей для аппроксимации кривой распада.

Математические модели

Модель M1: Однокомпонентный экспоненциальный распад

Наиболее простая модель, предполагающая один процесс выведения:

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

где $A(t)$ — МАЭД в момент времени t, A_0 — начальная активность, λ — константа скорости выведения

$$\text{Коэффициент полувыведения: } T_{1/2} = \ln(2) / \lambda \approx 0.693 / \lambda$$

Модель M2: Двухкомпонентный экспоненциальный распад

Учитывает два процесса выведения (быстрый и медленный):

$$A(t) = A_1 \cdot e^{-\lambda_1 t} + A_2 \cdot e^{-\lambda_2 t}$$

где A_1, A_2 — амплитуды, $\lambda_1 > \lambda_2$ — константы скорости

$$\text{Эффективный } T_{1/2}\text{: время, за которое } A(t) \text{ падает до } A(0)/2$$

Модель M3: Трёхкомпонентный экспоненциальный распад

Наиболее сложная модель с тремя процессами выведения:

$$A(t) = A_1 \cdot e^{-\lambda_1 t} + A_2 \cdot e^{-\lambda_2 t} + A_3 \cdot e^{-\lambda_3 t}$$

где $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3 > 0$

Методология

Подбор параметров: метод нелинейших наименьших квадратов (Levenberg--Marquardt) с ограничениями $A_i > 0$, $\lambda_i > 0$.

Критерий отбора: информационный критерий Акаике (AIC):
$AIC = n \cdot \ln(RSS/n) + 2k$, где n — число точек, k — число параметров.

Результаты

Распределение лучших моделей

[illegible]	[illegible]	[illegible]
M1 (однокомпон.)	42 пациентов	40.8%
M2 (двухкомпон.)	44 пациентов	42.7%
M3 (трёхкомпон.)	17 пациентов	16.5%

Коэффициент полувыведения ($T_{1/2}$)

[illegible]	[illegible]
Минимум	4.63 ч
Медиана	13.61 ч
Среднее	14.73 ч
Максимум	43.08 ч

Резюме

Тенденции

• Доминирование M2. Двухкомпонентная модель признана лучшей для 44 пациентов (42.7%), что подтверждает наличие двух фаз выведения I-131 из организма.

• Высокое качество подгонки. Среднее значение $R^2 = 0.9927$ свидетельствует о том, что экспоненциальные модели адекватно описывают кривые распада.

• Широкий разброс $T_{1/2}$. Коэффициент полувыведения варьируется от 4.6 до 43.1 часа — в 9.3 раза. Это указывает на значительную межличностную вариабельность метаболизма I-131.

• Редкость M3. Трёхкомпонентная модель лучше только для 17 пациентов (16.5%), что говорит о том, что третья фаза выведения присутствует не у всех.

Лучший вариант

M2 (двухкомпонентная экспонента) — оптимальный баланс между точностью и простотой:

• Лучшая модель для 44 пациентов (42.7%)
• Учитывает две фазы выведения (быстрый — из крови, медленный — из щитовидной железы)
• Не переобучается (6 параметров против 4 у M2)
• Физически интерпретируема

Мнение

• Данные I-131 хорошо описываются биэкспоненциальной моделью, что согласуется с физиологией: быстрый компонент отражает выведение из крови и мягких тканей, медленный — из щитовидной железы.

• Разброс $T_{1/2}$ в 9 раз требует индивидуального подхода к дозировке. Стандартные протоколы могут быть неоптимальны для пациентов с экстремальными значениями.

• Для 17 пациентов M3 даёт лучшее описание — возможно, это пациенты с аномальным метаболизмом или дополнительными факторами накопления.

• Рекомендация: использовать M2 как основную модель, с переходом на M3 при $R^2_{M2} < 0.95$.